Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

Fizikalni praktikum II

Vaja 40:

Wheatstonov most

Aleksander Kosanović
Sodeloval z: Anže Jakovac

9. marec 2026

Teoretični uvod

Pri električnem prevodniku, na katerega je pritisnjena enosmerna napetost U, teče električni tok I. Upor R definiramo z Ohmovim zakonom

$$R = \frac{U}{I}. \tag{1}$$

Upor homogenega prevodnika je odvisen od njegove geometrije in materiala. Za prevodnik s konstantnim presekom velja

$$R = \zeta \frac{l}{S}, \tag{2}$$

kjer je l dolžina prevodnika, S njegov presek, ζ pa specifični upor materiala.

Pri vaji uporabljamo Wheatstonov most, s katerim lahko upor merimo natančneje kot z neposrednim merjenjem toka in napetosti. Osnovna ideja mostu je primerjava padcev napetosti v dveh vejah električnega kroga. Ko sta razmerji uporov v obeh vejah enaki, med ustreznima točkama mostu ni potencialne razlike, zato skozi galvanometer oziroma merilnik v tej veji ne teče tok. Pogoj ravnotežja mostu je

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}. \tag{3}$$

Pri naši izvedbi je ena veja mostu sestavljena iz enakomerno debele merilne žice dolžine l, po kateri se premika drsnik. Če je drsnik v točki, ki razdeli žico na odseka dolžin a in $l - a$, sta upora teh odsekov sorazmerna pripadajočima dolžinama. Za neznani upor R_x tako dobimo zvezo

$$R_x = R_0 \frac{a}{l - a}, \tag{4}$$

kjer je R_0 znani primerjalni upor na uporovni dekadi.

Potrebščine

Pri vaji uporabimo:

- ravnilo z merilno žico in drsnikom,
- usmernik z napetostjo 2 V,
- uporovno dekado,
- ampermeter,
- povezovalne žice s priključki,
- 2 upornika z neznanim uporom.

Postopek

Elemente zvežemo po shemi Wheatstonovega mostu, pri čemer na mesto R_x najprej priključimo neznani upornik. Drsnik postavimo približno na sredino merilne žice. Nato vključimo ampermeter, nastavljen na največje merilno območje, in na uporovni dekadi izberemo tak upor R_0, da je tok skozi merilnik čim manjši.

Z drsnikom poiščemo ničelno lego, to je položaj, pri katerem skozi merilnik ne teče tok. Ko se tej legi približamo, povečamo občutljivost meritve in natančneje določimo položaj drsnika. Odčitamo razdaljo a ter ocenimo negotovost odčitka.

Nato zamenjamo mesti primerjalnega upora in merjenega upora ter meritev ponovimo. Zaradi prehodnih uporov in neidealne homogenosti merilne žice ničelna lega praviloma ni točno simetrična, zato iz obeh meritev izračunamo dve vrednosti upora in za končni rezultat vzamemo njuno aritmetično sredino.

Meritve

Podatki

$\Delta a = 0.3\,\mathrm{cm}$
$\Delta R_0 = 0.1\,\Omega$

$R_0\,[\Omega]$	$a\,[\mathrm{cm}]$	$l - a\,[\mathrm{cm}]$
99.5	50	49.5
125	44.3	56.6
150	39.9	60.2
175	36.9	63.3
200	33.8	67.0
225	30.8	69.1
250	28.6	71.5
275	26.7	73.1
300	25.1	75.0
325	23.6	76.5
350	22.7	77.3

Tabela 1: 1. neznani upornik: Odvisnost pozicije drsnika od upora v dekadi. Tretji stolpec kaže pozicijo drsnika, ko smo zamenjali dekado in 1. neznani upor.

$R_0\,[\Omega]$	$a\,[\mathrm{cm}]$	$l - a\,[\mathrm{cm}]$
1000	49.9	50.0
1250	44.4	55.5
1500	40.0	60.1
1750	36.4	63.5
2000	33.4	66.6
2250	30.8	69.1
2500	28.7	71.3
2750	26.8	73.3
3000	25.2	74.9
3250	23.6	76.4
3500	22.3	77.8

Tabela 2: 2. neznani upornik: Odvisnost pozicije drsnika od upora v dekadi. Tretji stolpec kaže pozicijo drsnika, ko smo zamenjali dekado in 2. neznani upor.

Izračuni

Grafična določitev neznanih uporov

Za vsako vrednost dekadnega upora R_0 smo izmerili ravnotežno lego drsnika na mostu. Ker zveza med lego drsnika in uporom ni linearna, smo podatke linearizirali. Za meritve iz drugega stolpca smo uvedli brezdimenzijsko količino

$$y_1 = \frac{l-a}{a}, \tag{5}$$

kjer je $l = 100\,\mathrm{cm}$ celotna dolžina mostne žice, a pa izmerjena razdalja drsnika od enega kraja žice.

Iz ravnotežnega pogoja Wheatstonovega mostu

$$R_x = R_0 \frac{a}{l-a} \tag{6}$$

sledi

$$y_1 = \frac{l-a}{a} = \frac{R_0}{R_x}. \tag{7}$$

Torej dobimo linearno zvezo

$$y_1 = kR_0, \tag{8}$$

kjer je

$$k = \frac{1}{R_x}. \tag{9}$$

Za meritve iz tretjega stolpca, ki ustrezajo zamenjani vezavi dekade in neznanega upora, smo uvedli

$$y_2 = \frac{a'}{l-a'}, \tag{10}$$

kjer je a' ravnotežna lega drsnika pri zamenjani vezavi. Tudi v tem primeru iz ravnotežnega pogoja sledi

$$y_2 = \frac{R_0}{R_x}, \tag{11}$$

zato ponovno dobimo linearno zvezo

$$y_2 = kR_0. \tag{12}$$

Za oba nabora podatkov smo torej narisali graf brezdimenzijske količine y v odvisnosti od dekadnega upora R_0 in izvedli linearni fit skozi izhodišče. Naklon premice k je bil nato povezan z neznanim uporom po zvezi

$$R_x = \frac{1}{k}. \tag{13}$$

Propagacija napak

Negotovost merjenja lege drsnika smo ocenili na

$$\Delta a = 0.3\,\mathrm{cm},$$

negotovost dekadnega upora pa na

$$\Delta R_0 = 0.1\,\Omega.$$

Ker sta količini y_1 in y_2 funkciji izmerjene razdalje, smo njuni negotovosti izračunali z metodo totalnega odvoda.

Za

$$y_1(a) = \frac{l-a}{a} = \frac{l}{a} - 1, \tag{14}$$

zato je negotovost

$$\Delta y_1 = \left|\frac{\partial y_1}{\partial a}\right| \Delta a = \frac{l}{a^2}\Delta a. \tag{15}$$

Za

$$y_2(a') = \frac{a'}{l-a'}, \tag{16}$$

zato je negotovost

$$\Delta y_2 = \left|\frac{\partial y_2}{\partial a'}\right| \Delta a = \frac{l}{(l-a')^2}\Delta a. \tag{17}$$

Pri linearnem fitu skozi izhodišče smo dobili naklon k in njegovo negotovost Δk. Ker je

$$R_x = \frac{1}{k}, \tag{18}$$

sledi za negotovost upora

$$\Delta R_x = \left|\frac{\partial R_x}{\partial k}\right| \Delta k = \frac{\Delta k}{k^2}. \tag{19}$$

Ker smo za vsak neznani upor dobili dve vrednosti, eno iz drugega in eno iz tretjega stolpca, smo kot končni rezultat vzeli aritmetično sredino:

$$\overline{R_x} = \frac{R_{x,1} + R_{x,2}}{2}. \tag{20}$$

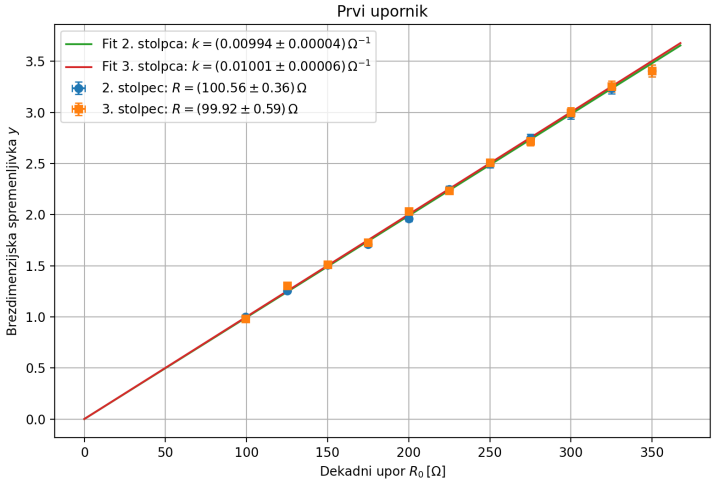
Ob predpostavki neodvisnosti obeh določitev je negotovost srednje vrednosti

$$\Delta\overline{R_x} = \frac{1}{2}\sqrt{(\Delta R_{x,1})^2 + (\Delta R_{x,2})^2}. \tag{21}$$

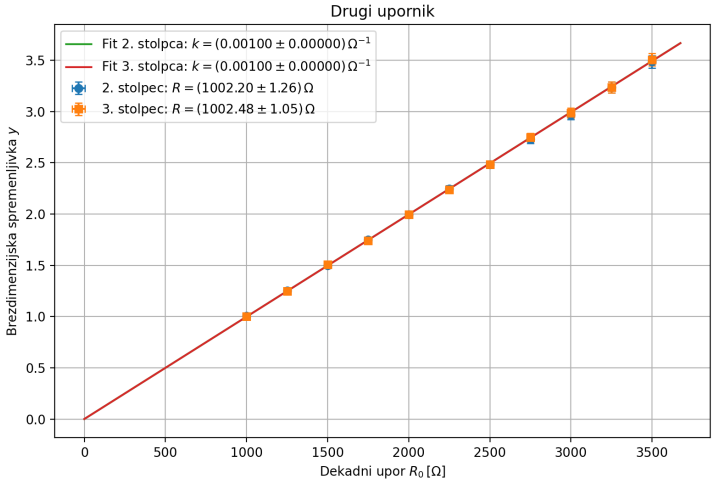
Grafi

Na Sliki 1 je prikazan graf za prvi neznani upor. Na abscisi je dekadni upor R_0, na ordinati pa brezdimenzijska količina y, pri čemer krožci predstavljajo podatke iz drugega stolpca, kvadrati pa podatke iz tretjega stolpca. Obe premici predstavljata linearni fit skozi izhodišče.

Na Sliki 2 je analogen graf za drugi neznani upor.



Slika 1: Graf lineariziranih podatkov za prvi neznani upor.



Slika 2: Graf lineariziranih podatkov za drugi neznani upor.

Rezultati

Za prvi neznani upor smo iz drugega stolpca dobili

$$k_{1,\,(2.\ \text{stolpec})} = (0.009944 \pm 0.000036)\,\Omega^{-1},$$

od tod pa

$$R_{1,\,(2.\ \text{stolpec})} = (100.56 \pm 0.36)\,\Omega.$$

Iz tretjega stolpca smo dobili

$$k_{1,\,(3.\ \text{stolpec})} = (0.010008 \pm 0.000059)\,\Omega^{-1},$$

od tod pa

$$R_{1,\,(3.\ \text{stolpec})} = (99.92 \pm 0.59)\,\Omega.$$

Za končni rezultat prvega upornika smo vzeli aritmetično sredino:

$$R_1 = (100.24 \pm 0.35)\,\Omega.$$

Za drugi neznani upor smo iz drugega stolpca dobili

$$k_{2,\,(2.\ \text{stolpec})} = (9.9780 \pm 0.0126) \cdot 10^{-4}\,\Omega^{-1},$$

od tod pa

$$R_{2,\,(2.\ \text{stolpec})} = (1002.20 \pm 1.26)\,\Omega.$$

Iz tretjega stolpca smo dobili

$$k_{2,\,(3.\ \text{stolpec})} = (9.9753 \pm 0.0104) \cdot 10^{-4}\,\Omega^{-1},$$

od tod pa

$$R_{2,\,(3.\ \text{stolpec})} = (1002.48 \pm 1.05)\,\Omega.$$

Za končni rezultat drugega upornika smo vzeli aritmetično sredino:

$$R_2 = (1002.34 \pm 0.82)\,\Omega.$$